RESEARCH REVIEW / 최적화·양자화학·QPU throughput

속도 수치보다 먼저 비교 대상을 확인하라

2026년 11월 12일 KST · 최근 24시간 우선, 필요한 경우 7일 범위로 보완

오늘의 한 문장

전력망 hybrid는 일률 표본보다 뚜렷한 개선이 없었다. IBM의 8-19배는 Heron 실행성능 대비이며, 표본 처리량은 25배로 따로 발표했다. 오늘의 자료는 서로 다른 비교량과 기준을 함께 살피게 한다.

Executive Summary

Scientific Reports에 수락된 연구는 AC 전력조류와 발전기 기동을 함께 푸는 AC-OPF-UC를 5-13개 발전기 규모에서 비교했다. hybrid 방식은 이상적 양자 모의에서 일률 표본보다 뚜렷한 개선을 보이지 않았다. SCIP·SMAC와의 관계는 규모별로 달랐다. [1]

IBM은 Nighthawk r2가 120 programmable qubits에서 7,500개 이상 quantum operations와 최대 100,000 samples/s를 지원한다고 발표했다. 고객·파트너의 8-19배 개선은 이전 Heron 실행 대비이며, classical solver 대비 speedup으로 읽을 근거는 아니다. 520-qubit r3와 1,040-qubit 연결 시스템은 2027년 계획이다. [2]

CURE-QKSD preprint는 큰 time step에서 생기는 phase aliasing을 classical phase unwrapping으로 교정했다. 6개 분자, 12-20 qubit noiseless·Gaussian-noise simulation에서 28개 energy를 복구했지만 실제 QPU 실행은 없고 classical energy window가 필요하다. [3]

Quantum Enhanced Graph Decomposition(QEGD)은 p=1 QAOA correlation으로 graph를 축약한다. 실험은 Qiskit Aer 또는 closed-form expectation을 사용했으며 실제 QPU가 필요 없다. 따라서 현 단계 성과는 quantum-inspired classical heuristic에 가깝다. [4]

pool-free residual-triggered VITE는 exact state-vector simulation에서 6-8개 adaptive baseline보다 회로 수를 1.6-5.4배 줄였다. H4와 spin model에서의 구조적 ansatz 결과이며 shots·noise·QPU wall-clock은 검증되지 않았다. [5]

항목 / 분류	실제 입증	아직 입증되지 않은 것
전력망 AC-OPF-UC [1] [동료평가 저널]	5-13 발전기 ideal simulation; 일률 표본과 뚜렷한 개선 없음	실제 QPU·24+ 발전기·고전 최적화 우위
IBM Nighthawk [2] [산업/제품·로드맵]	r2 120 qubits, 100k samples/s; Heron 대비 처리량	classical application speedup; r3 실제 성능
CURE-QKSD [3] [프리프린트]	12-20 qubit simulation에서 alias 해소	QPU finite-shot·equal-resource QPE 비교
QEGD·VITE [4-5] [프리프린트]	closed-form/Aer heuristic; exact-statevector 회로 절감	hardware advantage·noise·총 wall-clock

부정적 benchmark와 세대 간 QPU 속도 향상

Benchmarking hybrid quantum-classical algorithms for power grid optimization problems

[동료평가 수락·early article] Scientific Reports · 2026-11-11 · preprint v1 2026-07-17 · DOI 10.1038/s41598-026-78377-6 [1]

연구진은 full nonlinear AC power flow와 binary generator commitment를 함께 포함한 AC-OPF-UC를 다뤘다. 첫 방법은 continuous variable까지 discretize해 QAOA로 표현했지만 작은 instance에서도 qubit 요구량이 급증했다. 두 번째는 generator on/off만 qubit에 encode하고, 각 bitstring의 continuous variables를 classical optimizer가 푸는 hybrid 구조다.

5-13 generators의 random instances를 ideal quantum simulation으로 평가했다. 비교 대상은 SCIP, SMAC, uniform random sampling이다. hybrid와 일률 표본의 진행은 비슷했다. 저널 초록은 24개 이상 발전기와 quantum branch-and-bound를 향후 검토 대상으로 제시했다. 이 비교에서는 양자 모의시간을 제외하고, 각 규모에서 최적화가 빨리 끝난 공통 100개 문제의 평균을 사용했다.

판정
일률 표본 대조에는 잡음 없는 모의를 사용했고, 양자 계산시간도 0으로 두었다. 이 조건에서 뚜렷한 개선이 없었다. 제조·물류·에너지 PoC에서는 같은 평가 예산의 random · local search · MIP/CP-SAT 기준선을 통과해야 한다.

IBM Quantum Nighthawk r2/r3

[산업/제품 · PoC/로드맵] IBM 공식 발표 · 2026-11-11 [2]

Nighthawk r2는 120 programmable qubits(458 physical elements), 7,500개 이상 quantum operations, 최대 100,000 samples/s를 제시한다. IBM은 Heron 대비 25배 sample throughput을 설명했고, E.ON · Algorithmiq · Q-CTRL 등은 340억 회로를 실행해 이전 IBM processor 대비 최대 19배의 performance improvement를 보고했다.

사례	공식 발표 수치	정확한 비교 경계
E.ON energy-grid QML	15×	이전 Heron 실행 대비; classical optimizer 대비 아님
IBM magnetic materials	12×	이전 Heron experiment 대비
Algorithmiq materials	8×	원 Heron experiment 대비 circuit execution
Nighthawk r2 throughput	25×	Heron fleet 대비 samples/s; 품질은 별도 확인

r3는 2027년 계획이다. 520 programmable qubits(2,034 physical qubits), 10,000 operations, 10개 chip-to-chip l-couplers를 설계하고 두 processor를 연결해 1,040 qubits를 목표로 한다. 현재 l-coupler 실증은 r1 processor 사이에서 평균 약 99%, best 99.3% state-transfer fidelity이며 목표는 99.9%다.

IBM Quantum Platform의 SQD workflow 5배, Cleveland Clinic · RIKEN sample processing 33배 같은 수치는 managed classical-quantum workflow 개선이다. 알고리즘 자체의 quantum advantage나 classical chemistry solver 대비 speedup과 구분해야 한다.

DFT · OLED · 에너지 연구 연결
Nighthawk의 실질적 장점은 billions-of-shots workflow의 turnaround를 줄이는 데 있다. SQD · QSCI · dynamics에서는 sample throughput이 중요하지만, rare determinant sampling과 classical diagonalization 비용은 그대로 남는다. throughput과 total scientific cost를 따로 기록해야 한다.

접힌 위상을 복원하고 필요할 때 회로를 늘린다

Classical phase unwrapping enables large-time-step unitary QKSD

[프리프린트·noiseless/Gaussian-noise simulation] arXiv:2611.14214 · 제출 2026-11-10 UTC [3]

Unitary quantum Krylov subspace diagonalization(UQKSD)은 real-time propagator를 Krylov basis로 써 Pauli-term별 energy sampling을 피한다. 작은 time step은 overlap matrix를 ill-conditioned하게 만들고, 큰 time step은 energy phase를 2π/τ modulo 안으로 접어 aliasing을 만든다.

CURE-QKSD는 generalized eigenvalue problem과 quantum circuits를 바꾸지 않고 classical phase-consistency landscape에서 branch를 복원한다. 필요하면 서로 비정합인 두 번째 τ run을 추가한다. 6개 분자·12-20 qubits의 28개 목표 에너지는 각 계의 최대 τ 지점에서 최대 오차 1.1×10^-7 Ha로 복원됐다. 복소 Gaussian 잡음 σ=10^-4에서는 M=20-65의 바닥·첫 들뜬상태 중앙값 오차가 화학적 정확도에 들었다. uncorrected principal branch error는 0.7-115 Ha였다.

제약도 분명하다. HF·CCSD 등에서 얻은 classical energy window가 필요하며, 현재 검증은 최대 두 time-step run이다. system size에 따라 필요한 branch 후보와 run 수가 어떻게 늘어나는지, phase-estimation 계열과 같은 quantum resource에서 비교했을 때 유리한지는 아직 증명되지 않았다. 실제 QPU·finite-shot 실험도 없다.

DFT·OLED 의미
위상 복원은 HF와 같은 대칭 부문에서 겹침이 있는 상태를 대상으로 한다. 들뜬상태·OLED 응용에는 해당 상태를 포함하는 초기 상태와 에너지 창을 함께 정해야 한다. 이 연구는 저비용 고전 에너지 창의 질과 Krylov 기저에서 분해된 root의 대응을 살필 후속 질문을 준다.

Pool-free, residual-triggered ansatz growth for VITE

[프리프린트·exact state-vector simulation] arXiv:2611.13998 · 제출 2026-11-10 UTC [5]

고정된 nested-commutator layer 순서를 두고 McLachlan residual이 threshold를 넘을 때 다음 layer를 추가한다. operator pool screening과 반복 reoptimization을 피한다. 10개 benchmark 중 mixed-field Ising·stretched H4의 유리한 5개에서 상대 에너지오차 10^-4를 목표로 할 때, 6-8개 adaptive baseline 중 가장 싼 방법보다 distinct-circuit 비용이 1.6-5.4배 적었다. 회로당 동일 shots를 가정한 비용모형이다.

실험은 8-16 spin sites와 H4/STO-3G 8 qubit의 exact state-vector 계산이다. sampling과 gate noise가 없고, transverse-field Ising·10^-6 target·weak-layer front-loading에서는 이점이 사라졌다. 따라서 “VITE가 5.4배 빨라졌다”보다 특정 operator ordering과 error target에서 measurement/circuit budget이 줄었다고 써야 한다.

Aaronson-Ambainis conjecture proof

[프리프린트/형식 검증] arXiv:2611.09773 · 최초 공개 2026-11-06; independent exposition 2026-11-08 [6]

D. Turturean은 AI 보조로 얻은 유계 저차 다항식의 영향력 정리에 대한 증명과 Lean 형식화를 공개했다. 논문의 질의 복잡도 귀결은 T-query 양자 알고리즘의 수락확률을 균등 입력의 1−δ 비율에서 ε 오차로 근사하는 데 poly(T, 1/ε, 1/δ)개 고전 질의가 충분하다는 것이다. 이는 결정 문제의 수락확률 근사이며 일반 search나 전체 실행시간의 결론과 구별한다. MIT·Stanford 연구진 네 명이 별도 해설을 공개했다. 형식화 저장소는 주요 세 명세와, 별도 가정이 필요한 강화된 상수의 네 번째 명세를 구별한다.

QPU가 없어도 되는 최적화 heuristic

Quantum-informed graph decomposition / QEGD

[프리프린트 · quantum-inspired/classical hybrid] arXiv:2611.14180 · 제출 2026-11-10 UTC [4]

QEGD는 p=1 QAOA의 두 Z 측정 상관을 이용해 정점을 병합하고 graph를 sparsify한 뒤, reduced graph를 QAOA 또는 graph decomposition optimization algorithm(GDOA)으로 푼다. 그러나 p=1 expectation은 closed-form으로 계산할 수 있다. 실험은 Qiskit Aer, COBYLA, 1,500 shots 또는 analytic formula를 사용했고 actual QPU는 필요하지 않았다.

정규 그래프의 GDOA 대조는 τ=0.2의 20·100정점에서 5·6-regular의 향상을 보였다. 20-30정점 ER은 Gurobi 기준으로 비교했다.
ER 비교는 p=1 해석식을 썼다. sparse ER은 DC-QAOA보다 좋은 근사율을, dense ER은 비슷하거나 낮은 값을 보였다. 시간은 DC-QAOA의 0.4-5%였다. 100정점·차수3-6·τ=0.2에서 merge의 약 8-11%는 역추적한 최적해에서 suboptimal 할당에 해당했다.
100-800정점 시험은 QEGD의 τ·규모 변화를 살폈으며 이 시리즈에는 GDOA 대조가 없다.

판정
"quantum-informed"는 실행 플랫폼 분류가 아니다. p=1 correlation을 closed form으로 얻는 현재 구현은 quantum-inspired heuristic으로 보는 편이 정확하다. QPU의 sampling noise·queue·embedding을 넣으면 같은 속도 수치를 재사용할 수 없다.

연구자가 볼 관찰 포인트

분야	오늘의 판단	다음 검증
전력망·제조 최적화	ideal hybrid와 일를 표본 간 뚜렷한 개선 없음	24+ generators, MIP/CP-SAT · local search와 equal-budget
IBM·QPU throughput	Heron 대비 큰 처리량 개선	classical application baseline, 품질·queue·energy 포함 TTS
양자화학·OLED	phase prior와 ansatz order가 핵심	finite shots, excited states, forces, active-space scaling
QEGD·QAOA	현재는 closed-form quantum-inspired	실제 QPU와 analytic method의 accuracy-cost crossover

한계·검증 체크리스트

① 실제 QPU·ideal/noisy simulation·closed-form classical·roadmap을 구분했는가 ② speedup의 분모가 Heron, classical solver, simulator 중 무엇인지 밝혔는가 ③ shots·state preparation·queue·후처리·continuous subsolver를 총비용에 넣었는가 ④ negative result와 random baseline을 숨기지 않았는가 ⑤ 최초 공개일·최종 게재일·워크숍 상태를 분리했는가

편집 정정·조건 보완과 정식 참고문헌은 다음 쪽에 수록했다.

공개 보관본 정정·조건 보완

원 DQB 네 쪽의 수집·소셜 경위와 내부 메모를 삭제하고, 원문 대조에 따라 본문의 비교 문구·누락 글리프와 아래 조건을 바로잡았다. 나머지 과학 본문과 원문 진입점은 유지했다.

[1] 전력망. Hybrid가 SCIP·SMAC에도 모두 뒤졌다는 요약을 정정했다. 5개 발전기에서는 Hybrid·Uniform·SMAC가 빠르게 최적값에 도달했고, 부진했던 SCIP는 이후 비교에서 제외됐다. 13개 발전기의 SMAC도 조금 낮았다. 핵심 결과는 Hybrid가 일률 표본보다 뚜렷한 개선을 보이지 않았다는 것이다. v1은 각 규모 120개 중 variational 최적화가 빨리 끝난 공통 100개의 평균, iteration당 1,000샷과 내부 IPOPT 30초를 썼고 양자 계산시간을 0으로 제외했다.

[1] 판본. 11월 11일 자료는 최종 VOR 이전의 동료평가 수락 조기 공개본이다. 공개 서지에는 권·논문번호가 표시되지 않았다. 출판사 초록·서지와 공개 v1 16쪽을 읽었다. 향후 규모 제안은 출판사 초록의 24+와 v1의 25+가 다르며 둘 다 미시험 범위다. PowerGrid 공식 코드의 고정 커밋에서 timing·cache와 sampler를 정적으로 읽었고 solver는 실행하지 않았다.

[2] 처리량. r2의 458은 120 programmable qubits·218 couplers·120 reset elements를 합친 물리 소자 수다. 8·12·15배는 각 Heron 작업의 실행 성능, 25배는 sample throughput의 비교다. 340억은 누적 회로 실행 횟수다. 520·1,040 programmable qubits는 2027 계획이며, r1 간 l-coupler 실증의 평균 99%·최고 99.3%와 향후 목표 99.9%를 구별한다. 처리량 배수는 같은 해 품질의 고전 응용 처리시간 배수와 다른 양이다.

[3] 위상 복원. 최대 1.1×10^-7 Ha는 각 계의 가장 큰 시험 τ에서 복원한 28개 목표 에너지의 결과다. 전체 τ scan 443점 중 chemical accuracy 도달은 237점이며 기저 UQKSD가 root를 분해하지 못한 경우가 남았다. 목표는 HF와 같은 대칭 부문에서 겹침이 있는 상태다. σ=10^-4는 자기상관 lag에 넣은 복소 Gaussian 잡음으로 점당 8실현의 중앙값을 썼다. 두 번째 τ run은 같은 샷 조건에서 회로 수를 두 배, 전체 진화시간을 약 1.6배로 늘린다.

[4] 그래프 축약. 논문 제목은 Quantum-informed graph decomposition, 알고리즘 이름은 Quantum Enhanced Graph Decomposition이다. 100-800 정규 그래프 실험은 Aer·COBYLA·1,500샷을, 20-30 정점 ER 시간 비교는 p=1 해석식을 썼다. GDOA 대비 개선은 τ=0.2의 20·100정점 5·6-regular 비교이고, 100-800정점 시리즈에는 GDOA 대조가 없다. 0.4-5%는 같은 Ryzen 5 5500U·16 GB에서의 DC-QAOA 대비 평균 시간이다. 잘못된 병합 8-11%는 100정점·차수3-6·τ=0.2의 특정 집계다. 제시한 코드 주소는 현재 404여서 본문·의사코드만 대조했다.

[5] 회로 확장. 1.6-5.4배는 10개 benchmark 중 유리한 5개에서 상대 에너지오차 10^-4·잔차 문턱 0.9를 쓴 distinct-circuit 비용이다. 회로당 동일 샷을 가정하며 깊이·정밀도별 샷 수는 가중하지 않는다. TFIM에서는 ADAPT가 5-10배 저렴했고, Hubbard 6사이트는 80층을 써도 약 2×10^-3에 머물렀다. 14쪽 v1과 공개 코드 일부를 읽었으며 코드의 별도 noise 예제를 논문의 장치 검증으로 세지 않았다.

[6-7] 정리와 행사. Turturean의 11월 6일 증명 원고와 MIT·Stanford 네 저자의 11월 8일 해설을 구별한다. 해설은 표지·목차 포함 실제 PDF 32쪽이다. 균등 입력 대부분에서 양자 결정 알고리즘의 수락확률을 근사하는 질의 결과를 일반 search나 총 실행시간으로 옮기지 않는다. Lean 저장소의 주요 세 명세와 추가 가정이 있는 네 번째 강화를 구별했으며 보존된 저자 로그를 읽었다. SaTQuML 공식 venue와 12월 12일 일정은 확인했지만 비공개 submissions로부터 본학회 논문 부재를 추론하지 않는다.

검토: 편집부(AEDAUT) root(원 DQB 전체·통합·공개 PDF 제작), dqb1112_optimization, dqb1112_chemistry, dqb1112_theory_industry(각 원문·공식 자료·선택 코드 대조). CURE 21쪽·VITE 14쪽·전력망 v1 16쪽·QEGD 15쪽과 통합 부록, AA 해설 32쪽을 읽었다. 원 증명 60쪽 중 1-16·51-60쪽만 읽었으며 전체 증명 독립 검증·Lean 재실행·원 연구 실험·QPU·solver 재현은 수행하지 않았다. 사람 독자 평가와 문장별 사람 감수는 미수행이며 정확한 모델 식별자는 미보존이다.

참고문헌

[1] I. Gaidai and R. Mukherjee, Benchmarking hybrid quantum-classical algorithms for power grid optimization problems, Sci. Rep. (2026), doi:10.1038/s41598-026-78377-6; I. Gaidai and R. Mukherjee, arXiv:2607.15543v1 (2026); GaidaiIgor, PowerGridQuantumOpt, commit 3a2b8b34a6855aae8b94d66860fa898f50c0b865 (2026).

[2] IBM, IBM Quantum Nighthawk demonstrates new levels of speed and quality, with plans to scale beyond 1,000 qubits in 2027 (11 November 2026); IBM Quantum, The year of advantage—and what comes next (11 November 2026); H. Haas, D. McKay, and R. Davis, IBM Quantum Nighthawk r2—more circuits, faster (31 August 2026); R. Mandelbaum and N. Sundaresan, Modular quantum computing takes shape with l-couplers (27 October 2026).

[3] T. K. Jain, R. Maitra, and N. J. Mayhall, Classical phase unwrapping enables large-time-step unitary quantum Krylov subspace diagonalization, arXiv:2611.14214v1 (2026).

[4] M. Brunet, L. Prepchuk, and R. Herrman, Quantum-informed graph decomposition, arXiv:2611.14180v1 (2026).

[5] Y.-H. Chen and R. Wong, Pool-free, residual-triggered ansatz growth for variational imaginary-time evolution: when a fixed operator order beats adaptive screening, arXiv:2611.13998v1 (2026); Y.-H. Chen and R. Wong, Dynamic-VITE, commit c7b2f486fba055b7fc007edcbf4804f987d6cbe3 (2026).

[6] D. Turturean, A proof of the Aaronson–Ambainis conjecture, arXiv:2611.09773v1 (2026); G. Blanc, J. Docter, C. Strassle, and L.-Y. Tan, Proof of the Aaronson–Ambainis conjecture: An exposition, arXiv:2611.11626v1 (2026); D. Turturean, A proof of the Aaronson–Ambainis conjecture, with a Lean 4 formalization, version 1.1.0, commit 2a6ceaef872ae993708950f951989134084b851a (2026).

[7] NeurIPS 2026 SaTQuML Workshop, NeurIPS 2026 Workshop on SaTQuML: Secure and Trustworthy Quantum Machine Learning, OpenReview (2026).

원 DQB 진입점: 전력망 DOI · 전력망 v1 레코드 · IBM 발표 · IBM 기술 글 · 위상 복원 레코드 · 그래프 축약 레코드 · QEGD 제시 코드 · VITE 레코드 · 증명 레코드 · 형식화 레코드 · 해설 레코드 · 워크숍 venue. 실제 열람 판본·범위는 위 조건과 서지 기록을 따른다.